

刘娟 · 产品作品集

01 · 云制造服务平台

面向中小制造企业的智能供需协同与交易履约平台 —— 把「有订单没产能」的需求方和「有设备没订单」的供给方，用算法精准撮合，管完从匹配到验收的全流程

把「有订单没产能」的需求方，和「有设备没订单」的供给方，用算法精准撮合起来，并管完从匹配到验收的全流程。核心突破是把制造需求按工序拆分成子任务再分别匹配——这是大平台整包撮合覆盖不到的缝隙。

2025.10 – 2026.02 角色：项目负责人 交付：70 页产品设计说明书

18–25% 智能算法相较 baseline 匹配得分提升	3–4 倍 需求拆分后可匹配 资源量提升
13 张 业务数据表 覆盖全链路实体	80+ 用例 五类测试 P0/P1 缺陷 100% 闭环

头部工业互联网平台（航天云网、阿里云 supET、用友精智、卡奥斯等）解决的是「生产端数字化」——设备联网、工业 APP、智能工厂，投入重、周期长，中小企业用不起也不会用。而中小企业最痛的其实是更前端的问题：**接不到单、找不到产能**。本项目切的就是这个缝隙。

需求方

有加工/设计/装配需求、自有产能不足的中小制造企业。痛点：找不到合适外协资源、交期质量不可控、过程不透明。

资源提供方

有闲置设备或技术服务的工厂、车间。痛点：设备闲置订单不饱和、获客靠熟人介绍、资质难自证。

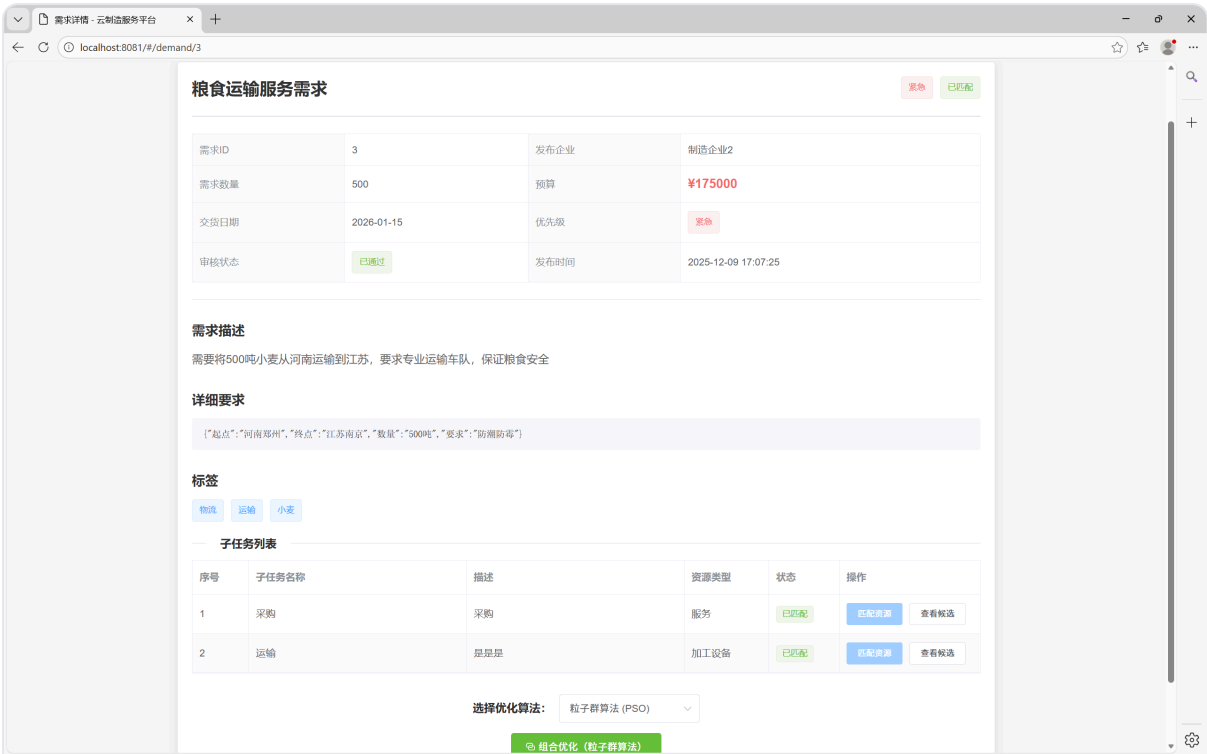
需求是怎么来的

- **行业与政策研究**：研究「工业互联网创新发展」「专精特新中小企业培育」等政策与行业报告，确认两个结构性判断——产能闲置与外协需求并存；现有平台多服务大企业。
- **竞品拆解**：分析四个头部平台的公开资料，定位到它们的能力空白区——帮中小企业接单。
- **用户旅程推演**：模拟两类用户在真实外协流程中每一步的决策点，拆解出需求拆分、三维匹配、履约跟踪、信用沉淀等关键功能。

三维匹配策略（成本 / 交期 / 技术）就是这一步的产物：需求方选外协供应商，本质是在价格、交期、技术能力三者间权衡，不同订单权重不同——所以把策略选择权交给用户，而不是替他决定。

01.5 • 产品界面（系统实拍）

以下截图全部来自课程实训交付物，2025 年 12 月部署于 `localhost:8081`，是真实运行界面的抓图——不是原型图。



需求详情 + 智能匹配（核心亮点）

需求按工序拆分为子任务 · 算法可热切换 · 一键组合优化

| 同一张图同时验证三件产品设计：子任务列表（采购/运输）、PSO 算法下拉、组合优化按钮

云制造服务平台

首页 资源市场 需求大厅 登录/注册

云制造服务平台

智能匹配 · 高效协同 · 资源共享

浏览资源

发布需求

平台特色

资源共享

整合产品、加工设备、服务资源，提高资源利用率

智能匹配

基于AI算法，自动拆分需求并匹配最优资源组合

高效协同

支持多企业协作，实现制造过程的高效协同

首页（产品落地）

智能匹配 · 高效协同 · 资源共享

大紫色品牌区 + 双 CTA（浏览资源/发布需求）+ 三大特色卡片，体现双边冷启动的引导设计

个人中心

订单管理

需求管理

资源管理

售后管理

用户管理

账号设置

返回首页

资源管理

搜索资源名称/描述/标签

查询 发布资源

资源名称	类别	价格	状态	审核状态	操作
特种钢材	产品	¥650	可用	已通过	详情 编辑 删除
工业密封件	产品	¥2.5	可用	已通过	详情 编辑 删除
电子元器件	产品	¥0.8	可用	已通过	详情 编辑 删除
工业陶瓷件	产品	¥150	可用	已通过	详情 编辑 删除
数控车床	加工设备	¥185000	可用	已通过	详情 编辑 删除
激光切割机	加工设备	¥280000	可用	已通过	详情 编辑 删除
注塑机	加工设备	¥220000	可用	已通过	详情 编辑 删除
3D打印机	加工设备	¥65000	可用	已通过	详情 编辑 删除
自动化装配线	加工设备	¥850000	可用	已通过	详情 编辑 删除
.NET开发团队	服务	¥32000	可用	已通过	详情 编辑 删除
大数据分析服务	服务	¥150000	可用	已通过	详情 编辑 删除
物联网解决方案	服务	¥300000	可用	已通过	详情 编辑 删除
UI/UX设计服务	服务	¥45000	可用	已通过	详情 编辑 删除
软件测试外包	服务	¥1200	可用	已通过	详情 编辑 删除

资源管理

资源发布 + 列表 + 编辑 · 多类型分类

完整左侧导航（订单/需求/资源/售后/用户/账号）+ 资源列表（产品/加工设备/服务三类）+ 状态/审核/操作全流程

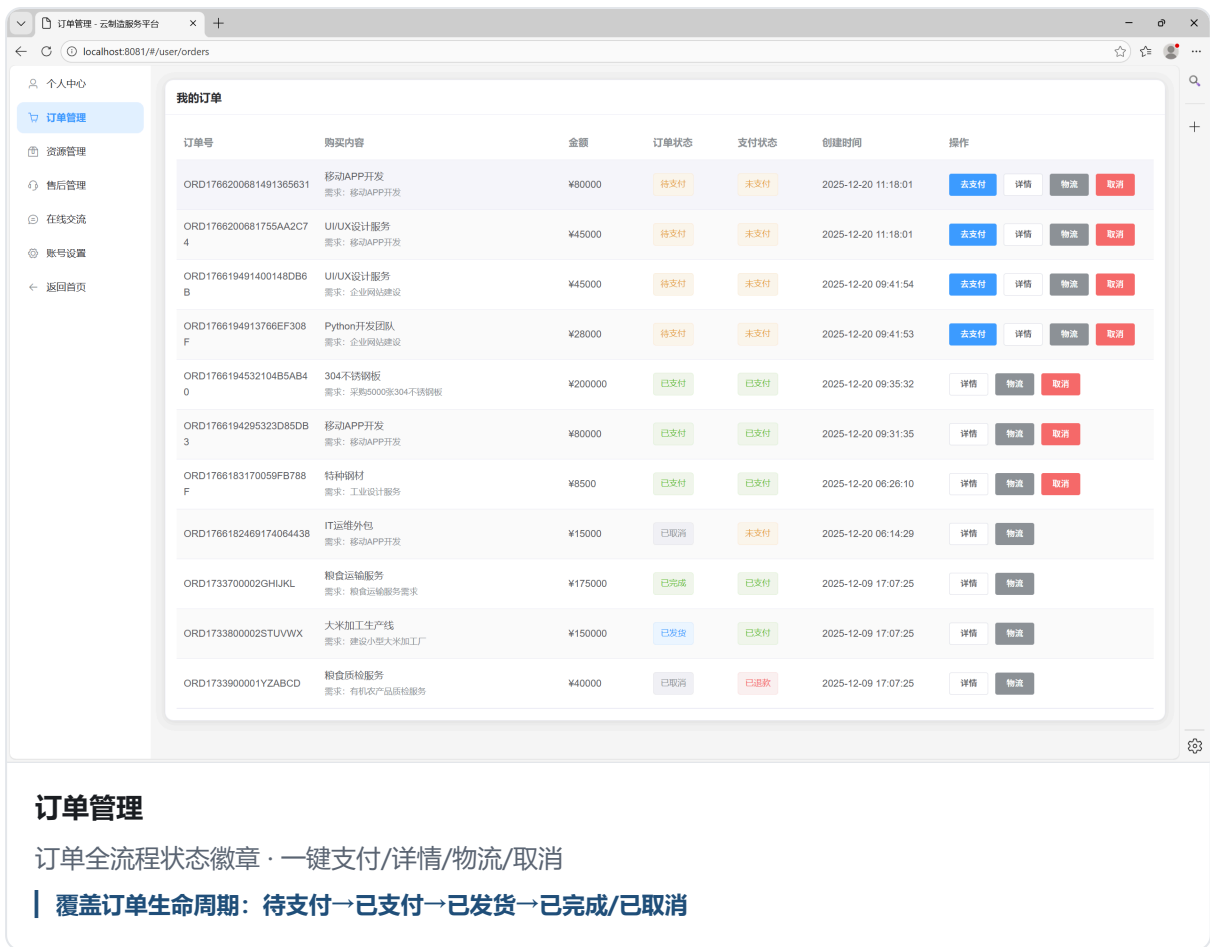


图 1（需求详情+智能匹配）是面试时最值得展开的——同一张图里能看到子任务列表、PSO 算法下拉、组合优化按钮三件产品设计。其余三张覆盖「双边冷启动入口」「资源管理全流程」「订单交易闭环」。

02 • 解决方案与架构

- ┌ 前端应用层 Vue.js 3.0 + Element UI + Axios，响应式适配 PC / 移动端
- ┌ 后端服务层 Spring Boot 2.7.x + Spring Security + JWT
 - └ 按领域拆分为 用户 / 资源 / 需求 / 匹配 / 订单 五个自治服务
- ┌ 算法服务层 Python 3.8+ Flask 独立微服务，GA / PSO / 加权算法热切换
- ┌ 数据存储层 MySQL 8.0 + MyBatis + HikariCP
- ┌ 第三方集成 支付（支付宝 / 微信）、对象存储 OSS
- ┌ 安全防护层 HTTPS + JWT + RBAC + SQL 注入防护 + BCrypt 加密
- ┌ 运维监控层 接口响应时间、服务器资源占用实时监测

架构决策亮点：把算法独立为 Flask 微服务而非内嵌业务代码，使算法可独立迭代与热替换——换算法、加算法都不动业务代码，也为后续接入更复杂的调度模型预留了扩展位。

六大功能模块

模块	解决什么问题	关键设计
用户管理	三类角色的身份与权限边界	RBAC；用户信用评级体系
资源管理	让供给端信息真实可信	三类资源；资质审核；JSON 存规格参数
任务管理	复杂需求无法整包匹配	需求按工序拆分为子任务，支持执行序列与前置依赖
智能匹配	供需对接靠人工，效率低	3 算法 × 3 策略 × 双向推荐，输出可解释评分
订单服务	交易履约不透明	生成→接单→进度→支付→验收→售后全闭环
系统管理	平台合规与风控	三级审核、权限管理、操作审计、数据监控

03 • 核心业务流程

需求方发布需求

|

└→ 拆解为多道工序子任务（执行序列 + 前置依赖）

|

└ 可匹配资源量提升至整包匹配的 3-4 倍

▼

系统智能匹配（GA / PSO / 加权 × 成本 / 交期 / 技术）

|

└ 相较 baseline，复杂需求匹配得分提升 18%-25%

└→ 输出带评分明细的多方案对比

▼

供需双方确认（手动确认 / 自动匹配双模式）

▼

生成订单 → 接单 → 支付 → 进度跟踪（凭证+沟通）→ 验收

▼

多维度评价（质量/时效/沟通/技术）→ 沉淀为资源方信用评级

关键设计：为什么必须做「需求拆分」？

这是本项目**业务洞察最深**的一点。一个「电机壳体加工」需求，实际包含粗加工、精加工等工序，不同工序对设备要求不同、且有先后顺序。整包匹配几乎找不到单一资源方能全部承接，导致需求长期挂空。

拆开后每个子任务独立匹配，可选资源面显著扩大——这是「3-4 倍」的来源：整包要求单一资源方满足全部工序（「**与**条件」），拆分后每道工序独立找（变成「**或**」），可选池成倍扩大。为此专门设计 `subtask` 表存储 `sequence`（执行序列）与 `dependencies`（前置依赖），把制造业真实的工序约束建模进了数据层。

三种匹配策略（用户可选）

策略	含义	典型场景
TIME 时间匹配度	优先交期最短	急单、赶工期
COST 成本效益	优先价格最优	预算敏感、标准化加工
TECHNOLOGY 技术契合度	优先技术能力最匹配	精密加工、高公差要求

三种算法可热切换

算法	特点	适用
GA 遗传算法	全局搜索能力强	复杂多约束场景
PSO 粒子群算法	收敛快	实时性要求高的匹配
WEIGHTED 加权算法	可解释性最强	作为效果对照 baseline

为什么提供三种而不是只用一种？ 不同需求复杂度对「求解质量」与「响应速度」的权衡不同；更重要的是——保留加权算法作为 baseline，才能量化证明智能算法到底优化了多少。没有对照的「智能算法」，价值是存疑的。

效果验证： 在构造的 50 组测试需求样本上做离线对比，以「成本/交期/技术」三维加权综合得分衡量，GA/PSO 相较加权 baseline 平均提升 **18%–25%**，且需求越复杂（子任务数越多）提升越明显——这也反过来印证了「需求拆分 + 智能算法」组合的必要性。

输出设计：可解释 + 多方案对比

匹配结果不是只给一个分数，而是给**可解释的评分明细**：

```
{
  "resourceId": 1,
  "name": "高精度五轴加工中心",
  "matchingScore": 90.2,
  "scoreDetails": { "cost": 95, "technology": 88, "time": 87 },
  "price": 1800.00,
```



```
"estimatedTime": 7
}
```

并设计 `matching_plan`（匹配方案表）支持**多方案对比与推荐优先级排序**——真实业务里决策者需要看到备选，而不是被塞一个「最优解」。

05 • 数据模型（13 张表）

表	说明	设计要点
<code>user</code>	用户表	角色、账户状态机、唯一索引
<code>resource</code>	制造资源表	JSON 存规格参数；三态（可用/占用/维护）；资质文件
<code>demand</code>	制造需求表	类型、预算、交期、技术标准
<code>subtask</code>	子任务表	执行序列 + 前置依赖 ，支撑工序级拆分
<code>orders</code>	订单表	订单号、金额、状态机、履约时间
<code>matching</code>	匹配记录表	分数、策略、算法类型、状态留痕
<code>matching_plan</code>	匹配方案表	多方案对比与优先级排序
<code>after_sales</code>	售后表	售后申请与处理
<code>demand_template</code> <code>resource_template</code>	需求/资源模板表	降低重复发布成本
<code>logistics</code>	物流表	实物交付跟踪
<code>message</code>	消息表	供需沟通留痕
<code>operation_log</code>	操作日志表	审计追溯

统一规范：所有业务表含 `create_time` / `update_time` / `is_deleted`（逻辑删除）；高频查询字段建索引；外键明确约束行为（用户删除时日志 SET NULL）。**容量设计：**按 10 万级资源/需求、5 万级订单的查询性能目标设计并验证。

类型	覆盖内容
单元测试	Python unittest 覆盖核心业务函数
集成测试	8 个端到端业务场景 (TC001–TC008) , 如「智能匹配与订单联动」「进度更新与沟通联动」「评价与信用评级联动」
系统功能测试	6 大模块、30+ 功能点; 角色权限边界、审核流程完整性
性能测试	数据库: 10 万条资源/需求 + 5 万条订单下的查询性能; 算法: 50 并发 调用下的耗时与资源利用率
安全性测试	SQL/命令注入、越权访问 (预期 403) 、BCrypt 加密、敏感数据脱敏、日志审计

缺陷管理

- P0 阻断流程
- P1 核心功能异常
- P2 次要功能异常
- P3 优化建议

流程: 发现 → 提交 Jira (步骤+日志+截图) → 分配修复 → 回归 → 验证关闭。**阈值: P0/P1 修复率 100%, P2 ≥95%。**核心流程缺陷修复后全流程回归; 算法模块缺陷修复后重跑匹配用例。

做得不够好的地方

- **匹配未校验资源档期**——资源表虽有三态，但匹配时未校验资源在交期窗口内是否已被占用，存在「超卖」风险。
- **算法效果验证样本有限**——用了 50 组构造样本做离线对比，缺乏真实业务数据；线上真实收益仍待验证。
- **需求拆分门槛偏高**——需用户自己懂工序、自己填序列与依赖；模板表已预留降门槛能力，但没做深。

如果重做会怎么改

- **先做 MVP，只验证匹配闭环**——当时一上来铺了 6 模块 13 张表，每个都做得浅。重来会先只做「发布→拆分→匹配→确认」，把匹配做透、做出可量化效果再外扩。
- **引入资源日历**——给资源加「可用时间窗」，匹配时先档期过滤、再算法优化，先保证**可成交**再谈最优。
- **按用户价值排优先级**——当时的优先级基本按技术实现难易排的，不是按用户价值。

最大收获：第一次意识到**算法的价值必须有 baseline 才能证明**——所以设计里保留加权算法做对照，而不是只留一个「看起来更高级」的 GA。也第一次体会到：产品不是功能越多越好，13 张表的广度，远不如把一个闭环做透的深度。

维度	航天云网 INDICS	阿里云 supET	用友精智	卡奥斯 COSMOPlat	本平台
背景	中国航天科工，国家级双跨平台	阿里云 + 浙江中控	用友网络（ERP 背景）	海尔集团，2017	课程实训项目
核心定位	工业级操作系统，智能制造全生命周期	「1+N」生态：工业物联网 + 数据智能	综合型、融合化、生态式	以用户为中心的大规模定制（C2M）	中小企业轻量化供需协同
主要能力	设备接入近 80 万台、工业 APP 2000+	设备约 160 万台，服务 3.63 万家	融合 39 个工业大类，服务 46 万家	用户全流程参与，15 个行业生态	需求拆分、智能匹配、交易履约
面向客户	大中型企业、政府/区域平台	大中型企业	大中型企业	大中型企业 + 生态	中小企业

差异化结论：头部平台解决「生产端数字化」，重投入、服务大企业；中小企业最痛的是更前端的「接不到单、找不到产能」。本平台 不做设备物联、不做工业 APP 生态，只聚焦「需求怎么拆、怎么匹配、怎么履约」这条轻量化交易链路——不用上 ERP、不用改造设备，发布需求就能用。

其中「**需求按工序拆分再分别匹配**」是这个定位下的关键设计：大平台做整包撮合，但中小企业真实需求往往是工序级、需多资源方协作完成的——这正是大平台覆盖不到、而我们能做的缝隙。

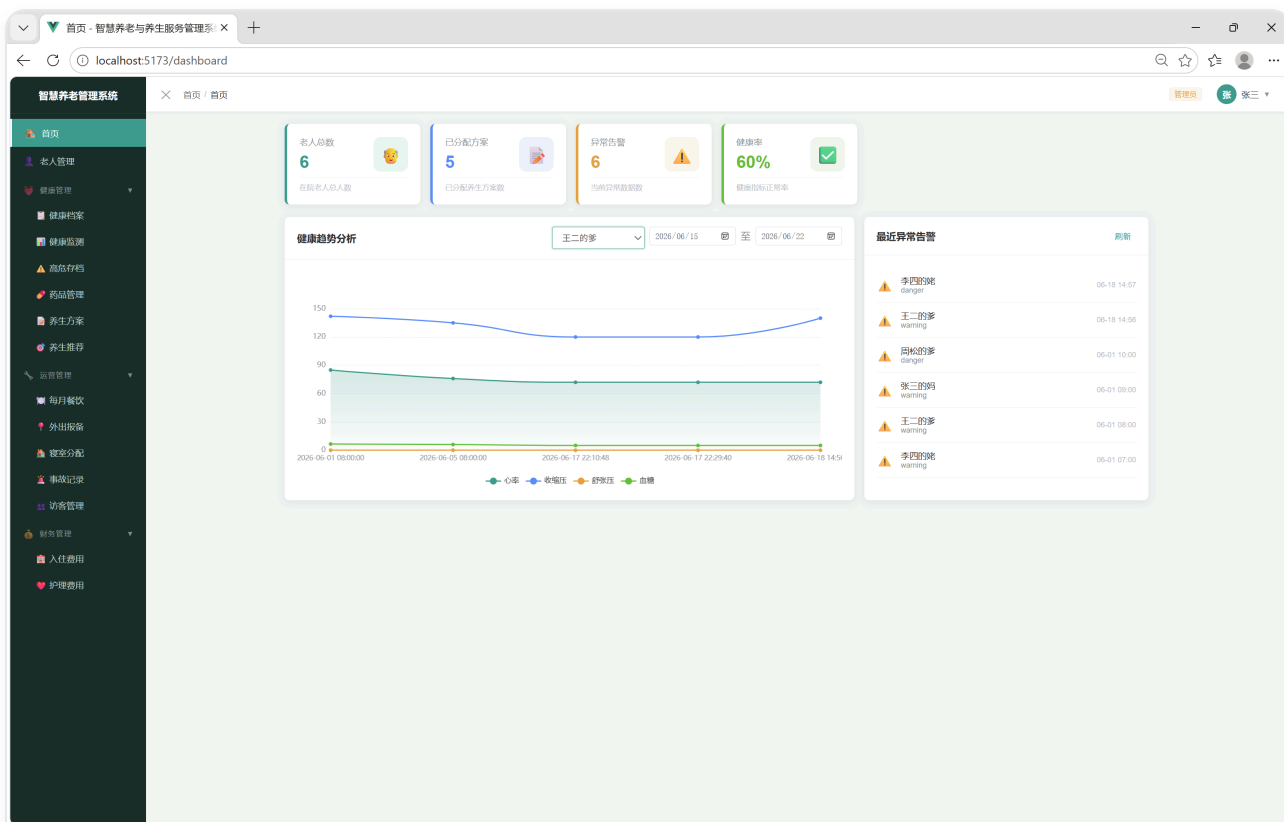
02 • 智慧养老与养生服务管理系统

基于 K-Means 聚类的一站式健康管理 SaaS —— 数据驱动的「千人千面」养生方案生成系统

面向养老机构的健康管理 SaaS 系统，覆盖「超管—管理员—家属」三角色，提供健康监测、养生方案、餐饮管理、外出报备、药品管理等六大模块。基于 K-Means 聚类算法对老人健康数据进行分级（选 K=4 由肘部法则+轮廓系数联合确定），自动生成个性化养生方案。

我的角色：组长（3人团队）·需求分析·数据库设计（12张表）·后端接口·前端 Vue.js 页面

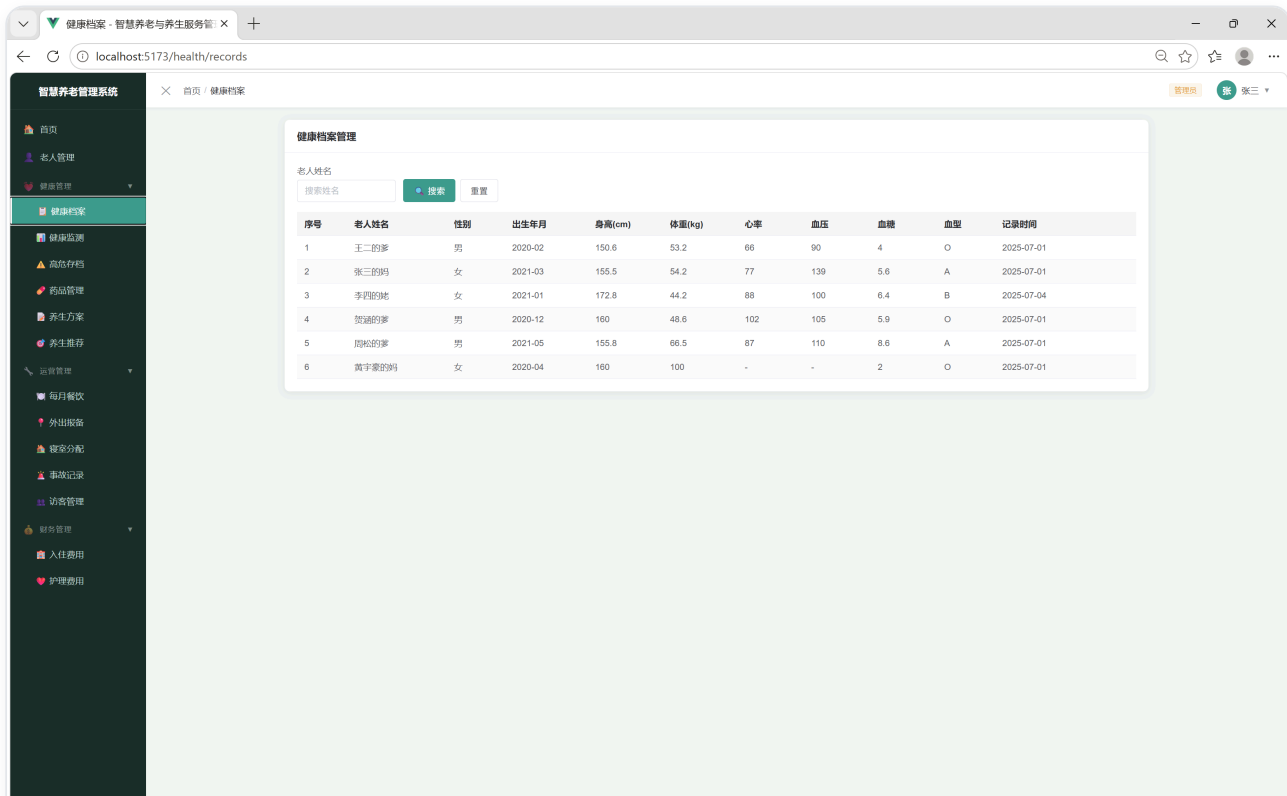
技术栈：Spring Boot + MyBatis + MySQL + Vue.js + Pinia + ECharts + K-Means (sklearn)



管理端 Dashboard

KPI 卡片（老人总数 / 已分配方案 / 异常告警 / 健康率）+ 健康趋势折线图 + 异常告警列表

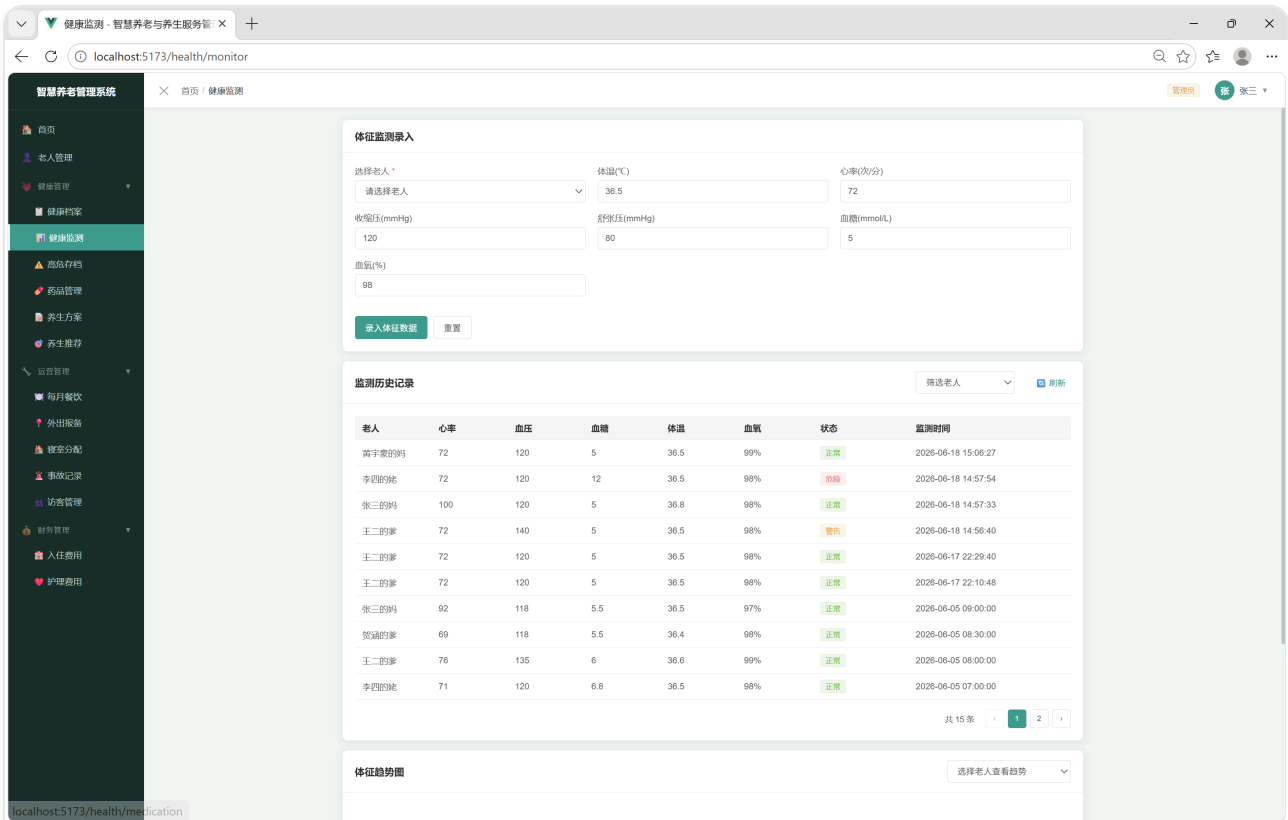
体现「数据驱动决策」的产品思维——管理员一眼掌握全局健康态势



数据库 ER 图 (12 张表)

older_info / health_plan / health_monitor_log / health_records / high_risk / go_out 等 12 张表及关系

独立完成从需求到建表的数据库设计，支撑三类角色、六大业务模块



健康监测

体征录入表单 + 监测历史记录表格（心率/血压/血糖/体温/血氧/状态）+ 体征趋势图

核心业务功能：采集→存储→展示→分析的完整数据链路

03 • 人脸识别实验系统

基于百度 AI API V3 + OpenCV 的端到端人脸识别系统 —— 双引擎架构（本地检测 + 云端检索）完整落地

基于百度 AI 开放平台（人脸识别 API V3）的人脸识别实验系统，实现「数据采集→云端注册→实时检测→1:N 人脸搜索」完整链路。支持两种识别模式：上传图片识别和摄像头实时检测（OpenCV 本地检测 + 百度云识别双引擎）。已采集 7 人共 91 张人脸照片，识别置信度达 96%~97%。

我的角色：独立完成 · 需求分析 · 系统设计 · Python 全栈开发 · 百度 AI API 集成 · 部署上线

技术栈：Python + Flask + OpenCV + 百度 AI API V3 + JavaScript + HTML/CSS

● PS D:\课程\大三下课程\深度学习\实验代码\人脸识别> python data_collection.py

```
=====
人脸识别实验 - 实时照片采集
方案：百度AI开放平台 人脸识别API V3
=====
```

已采集人员：

- 刘娟_23022008 (17张)
- 张佳丽_20048101 (15张)
- 张雨彤_23022009 (11张)
- 徐梦_23022052 (11张)
- 王文静_23022004 (11张)
- 王琳琳_23022053 (14张)
- 韩可莹_23022057 (15张)

请输入姓名：刘娟

请输入学号：23022008

```
=====
实时照片采集
=====
```

人员：刘娟 (23022008)

保存路径：D:\课程\大三下课程\深度学习\实验代码\人脸识别\dataset\刘娟_23022008

已有：17张

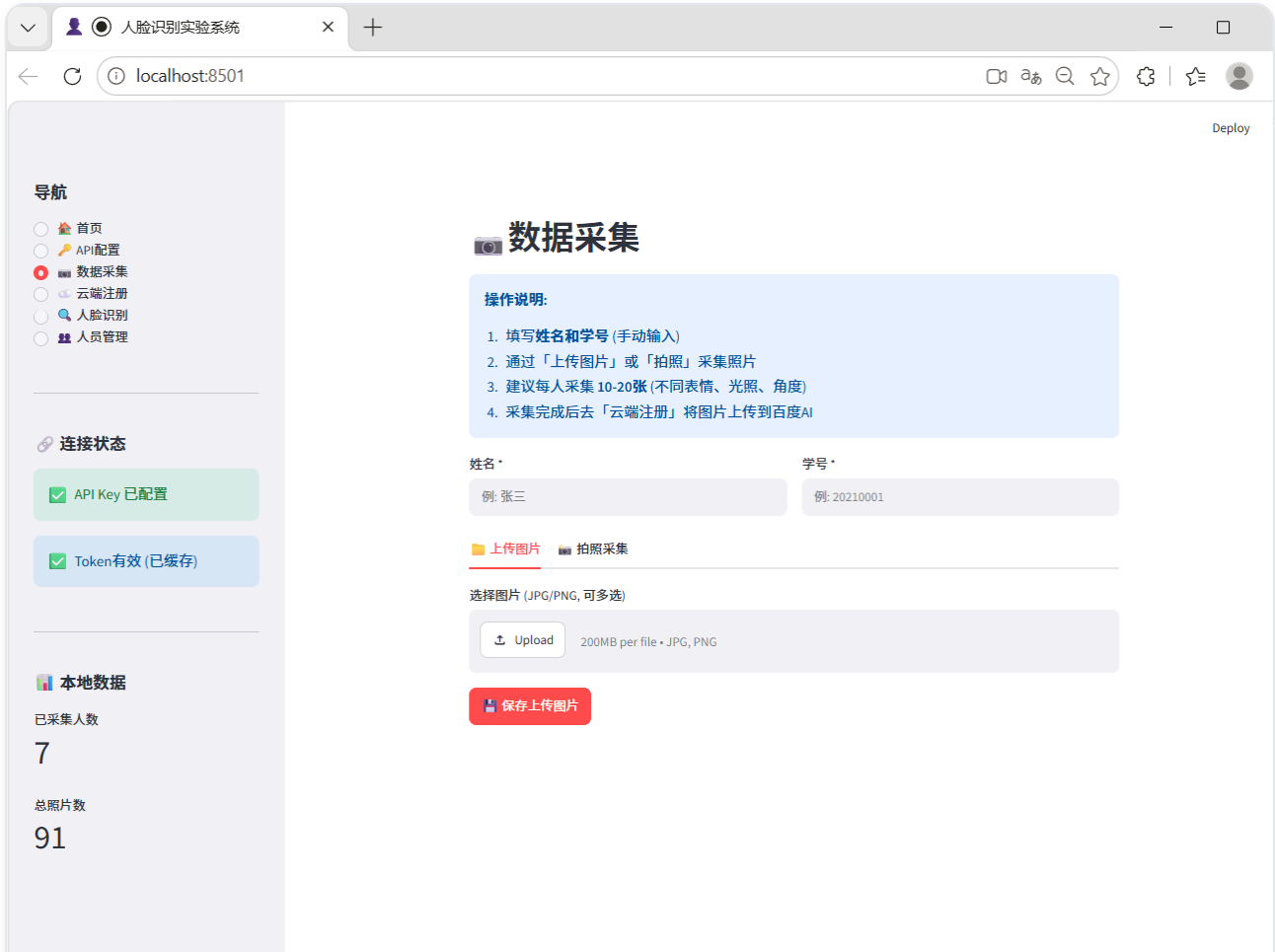
```
-----
[空格] 拍照 [C] 自动连拍 [Q] 退出
-----
```

提示：变换表情/光照/角度增加多样性！

API 配置与连接状态

左侧完整导航（首页/API配置/数据采集/云端注册/人脸识别/人员管理）+ API Key 配置区（获取步骤引导 + Key 输入框密码遮掩 + Group ID + match_threshold 滑块）+ 连接状态实时反馈（API Key 已配置 ✓ / Token 有效 ✓）

核心价值：展示完整的第三方 AI 服务接入流程——从申请凭证到配置到验证连通性，这是 AI 产品经理对接技术供应商的典型工作。



数据采集（信息录入）

4步操作引导 + 姓名/学号输入框 + 上传图片/拍照采集 Tab 切换 + 已采集统计（7人/91张）+ 左侧完整导航

产品亮点：分步引导降低门槛；双模式采集（上传/拍照）；提示变换表情/光照/角度提升识别鲁棒性

